$b_f := 100\ mm$ $h_I := 160\ mm$ $t_f := 10\ mm$ $t_w := 4\ mm$

$M_b := 3000\ (N \cdot m)$ $V_s := 1000\ N$

Del 1 - Inertimoment

Navne: h_I er højden (h er Plancks konstant) og V_s tværkraften (V er volt). Vi tager det ydre rektangel og trækker de to tomme rum ved siden af kroppen fra ($b \cdot h^3/12$ fra opgave 4.28):

$$I_I := \frac{b_f \cdot {h_I}^3}{12} - \frac{(b_f - t_w) \cdot (h_I - 2 \cdot t_f)^3}{12} = (1.218 \cdot 10^7)\ mm^4$$

Del 2 - Største bøjningsspænding

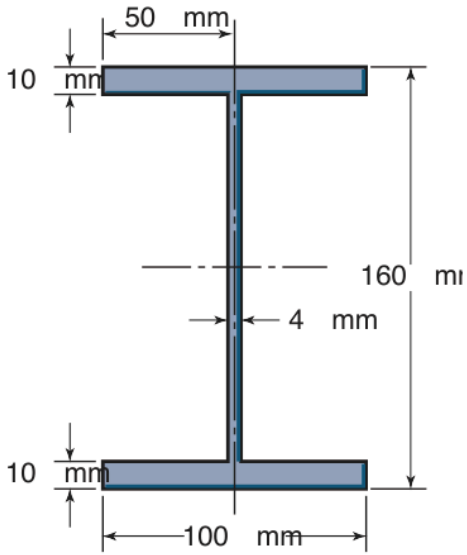
Bøjningsspændingen er størst i yderfiberen, c = h/2 fra den neutrale akse (fortegnet viser kun tryk/træk):

stress yields

$$\sigma_{\max} = -\frac{Mc}{I}. \qquad (4.45)$$

$c_y := \frac{h_I}{2}$ $\sigma_{max} := \frac{M_b \cdot c_y}{I_I} = 19.702\ MPa$

4.61 To decrease as much as possible the weight of beams subjected to bending, the center of gravity of the cross section is placed as far away from the beam center of gravity as possible. A beam supporting a floor has a cross section as shown in Sketch j. The bending moment acting on the beam is 3000 N-m and the shear force is 1000 N. Calculate the maximum bending stress and maximum shear stress. *Ans.* $\sigma_{\max}$ = 19.7 MPa, $\tau_{\max}$ = 1.74 MPa.



Sketch j, for Problem 4.61

Non-Commercial Use Only

Del 3 - Største forskydningsspænding

Forskydningen er størst i den neutrale akse. Q er det statiske moment af arealet over aksen:

$$Q = \int_{A'} y\,dA = \bar{y}'A', \qquad (4.64)$$

Flangen har armen h/2 – t_f/2 = 75 mm, og den halve krop har armen 35 mm:

$$Q_0 := b_f \cdot t_f \cdot \left(\frac{h_I}{2} - \frac{t_f}{2}\right) + \frac{t_w \cdot \left(\frac{h_I}{2} - t_f\right) \cdot \left(\frac{h_I}{2} - t_f\right)}{2} = \left(8.48 \cdot 10^4\right)\ mm^3$$

Bredden i den neutrale akse er kroppens t_w = 4 mm:

$$\tau = \frac{VQ}{Iw_t}, \qquad (4.63)$$

$$\tau_{max} := \frac{V_s \cdot Q_0}{\left(I_I \cdot t_w\right)} = 1.74\ MPa$$

$\sigma_{max} = 19.702\ MPa$ $\tau_{max} = 1.74\ MPa$

Non-Commercial Use Only

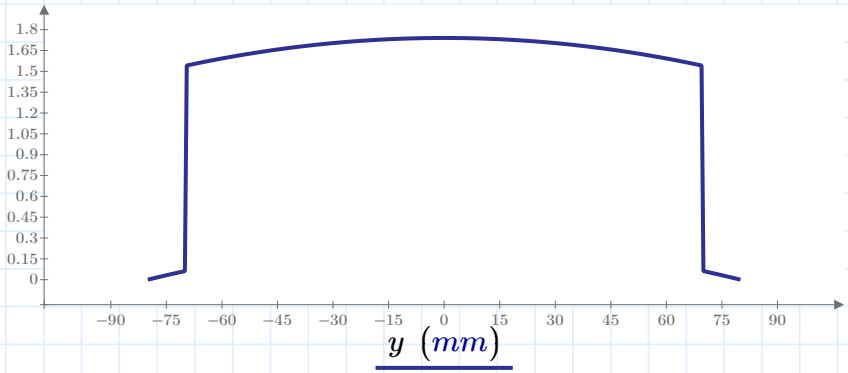
Plot og tjek dig selv - Hvorfor kroppens bredde?

τ(y) = V·Q(y)/(I·b(y)), hvor b er bredden i højden y: 4 mm i kroppen og 100 mm i flangen:

$$Q_y(y) := \frac{t_w}{2} \cdot \left(\left(\frac{h_I}{2} - t_f \right)^2 - y^2 \right) + b_f \cdot t_f \cdot \left(\frac{h_I}{2} - \frac{t_f}{2} \right)$$

$$\tau_k(y) := \frac{V_s \cdot Q_y(y)}{(I_I \cdot t_w)} \qquad \tau_f(y) := \frac{V_s \cdot \left(\left(\frac{h_I}{2} \right)^2 - y^2 \right)}{(2 \cdot I_I)}$$

$$\tau_y(y) := \tau_k(y) \cdot \left(|y| < \frac{h_I}{2} - t_f \right) + \tau_f(y) \cdot \left(|y| \geq \frac{h_I}{2} - t_f \right) \qquad y := -(80\ mm), -(79.5\ mm) .. 80\ mm$$



$\tau_y(y)\ (MPa)$

Næsten al forskydning bæres af den tynde krop (plateauet), mens flangerne næsten intet tager. Springet ved overgangen skyldes, at bredden skifter fra 4 til 100 mm.

Non-Commercial Use Only